3. Импулсни и одскочни одзив система

1. ЗАДАТАК

Примјеном Лапласове трансформације одредити јединични одскочни одзив система, описаног линеарном диференцијалном једначином

$T\dot{y}(t) + y(t) = Ku(t), y(0) = 0$,

гдје y означава излаз система, u улаз система, параметар $T(T > 0)$ временску константу система, параметар $K(K > 0)$ појачање система, а t вријеме.

РЈЕШЕЊЕ

Примјеном Лапласове трансформације на дату диференцијалну једначину добијамо

$$L\{T\dot{y}(t)\} + L\{y(t)\} = L\{Ku(t)\} = TL\{\dot{y}(t)\} + L\{y(t)\} = KL\{u(t)\} \tag{1.1}$$

Ако уведемо ознаке:

$Y(s) = L\{y(t)\}$,
$U(s) = L\{u(t)\}$

Сада можемо писати:

$TsY(s) - Ty(0) + Y(s) = KU(s)$,
$TsY(s) + Y(s) = KU(s)$,
$Y(s)(Ts + 1) = KU(s)$,
$Y(s) = \dfrac{K}{Ts + 1}U(s)$.

Однос комплексних ликова (Лапласових трансформација) излаза и улаза система, при нултим почетним условима, назива се **функцијом преноса система**.

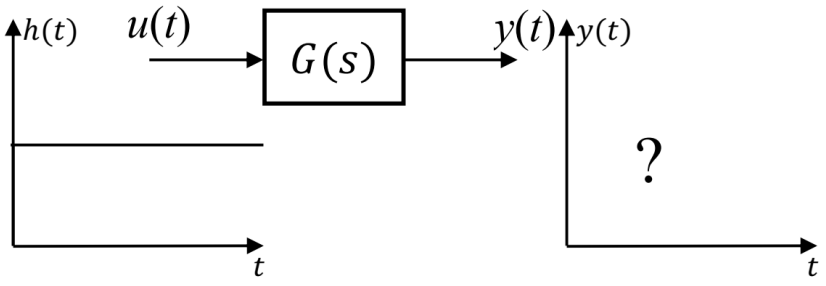
Ако функцију преноса система означимо са $G(s)$, онда у конкретном примјеру имамо

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K}{Ts + 1} \tag{1.2}$$

Добијена функција преноса назива се **функцијом преноса првог реда** и она је посљедица диференцијалне једначине првог реда.

РАДНИ МАТЕРИЈАЛ

У аутоматици, систем се најчешће описује функцјом преноса, те се на основу функције преноса одређује одзив система, стабилност система итд. Систем се приказује блок дијаграмом са назначеном функцијом преноса система као на сл. 1.1.



Сл. 1.1 – *Представа система функцијом преноса*

У конкретном случају тражи се да одредимо одзив (излаз) система, ако се на улаз доведе јединична одскочна функција (Хевисајдова функција). Овакав одзив назива се **одскочни одзив**.

Према томе, у овом задатку вриједи је $u(t)=h(t)$, а $U(s)=\frac{1}{s}$. Дакле $Y(s)=\frac{K}{Ts+1}\frac{1}{s}=\frac{K}{s(Ts+1)}$. Излаз система $y(t)$, као функција времена, се добија примјеном инверзне Лапласове трансформације, тј. $y(t)=L^{-1}\{Y(s)\}$. Одређивање инверзне Лапласове трансформације врши се како слиједи.

$$y(t)=L^{-1}\{Y(s)\}=L^{-1}\left\{\frac{K}{s(Ts+1)}\right\}=L^{-1}\left\{\frac{K/T}{s(s+1/T)}\right\}=\frac{1}{2\pi i}\int_{\sigma-i\infty}^{\sigma+i\infty}\frac{K/T}{s(s+1/T)}e^{st}ds, \qquad (1.3)$$

гдје је σ одабрано тако да се сви полови функције $Y(s)$ налазе лијево у односу на праву $\mathrm{Re}(s)=\sigma$. Једначина (1.3) се може израчунати као:

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{\sigma-i\infty}^{\sigma+i\infty}\frac{K/T}{s(s+1/T)}e^{st}ds=\sum \mathrm{Re}\,s\left(\frac{K/T}{s(s+1/T)}e^{st}\right) \qquad (1.4)$$

гдје се рездууми рачунају у половима функције $Y(s)(s_1=0, s_2=-\frac{1}{T})$. Како су оба пола једнострука, можемо писати:

$$y(t)=\lim_{s\to 0}s\frac{K/T}{s(s+1/T)}e^{st}+\lim_{s\to -1/T}(s+1/T)\frac{K/T}{s(s+1/T)}e^{st}=Kh(t)-Ke^{-\frac{t}{T}}h(t)=K\left[1-e^{-\frac{t}{T}}\right]h(t) \quad (1.5)$$

Једначина (1.5) представља коначно рјешење траженог задатка.

Видимо да је одскочни одзив система одређен са два параметра, и то појачањем K и временском константом T, при чему оба параметра фигуришу у изразу за функцију

РАДНИ МАТЕРИЈАЛ

преноса система. Према томе, одзив система првог реда могуће је одредити и да се не тражи инверзна Лапласова трансформација, него само на основу функције преноса система. Све што је потребно јесте да се познаје временска константа система T и појачање система K.

На основу израза за јединични одскочни одзив система предложићемо поступак за одређивање наведених параметара. Посматрајмо сљедећу граничну вриједност:

$$\lim_{t\to\infty} y(t) = \lim_{s\to 0} sY(s) = K\,, \tag{1.6}$$

што значи да се **параметар K може одредити као крајња вриједност јединичног одскочног одзива система**.

Ако у израз за $y(t)$ уврстимо $t = T$ добијамо $y(T) = (1-e^{-1})K \approx 0.63K = 0.63y(\infty)$,

То значи да је **временска константа T вријеме потребно да јединични одскочни одзив достигне** 63% **своје крајње вријености**. Алтернатива томе се добија на сљедећи начин:

$$\frac{dy(t)}{dt} = \frac{d}{dt}K\left[1-e^{-\frac{t}{T}}\right]h(t) = \frac{K}{T}e^{-\frac{t}{T}}$$

за $t = 0$ имамо:

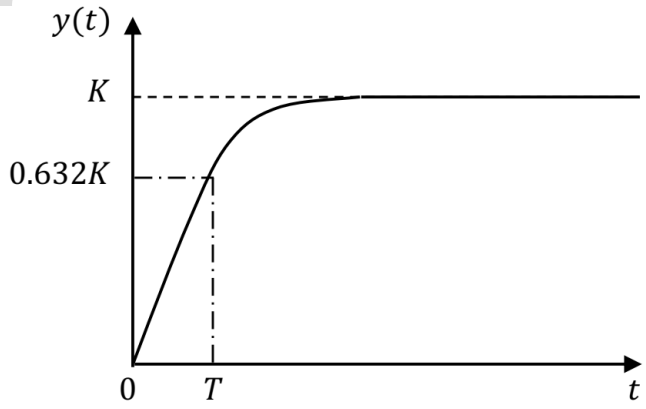
$$\left.\frac{dy(t)}{dt}\right|_{t=0} = \frac{K}{T}$$

Ако повучемо тангенту на јединични одскочно одзив у $t = 0$, та права има једначину:

$$p(t) = t\left.\frac{dy(t)}{dt}\right|_{t=0} = \frac{tK}{T}\,.$$

Та права достиже вриједност $y(\infty) = K$ у тренутку $t = T$.

Општи облик одскочног одзива система приказан је на сл. 1.2. Одзив система првог реда (одскочни одзив) назива се **апериодичним одзивом**.



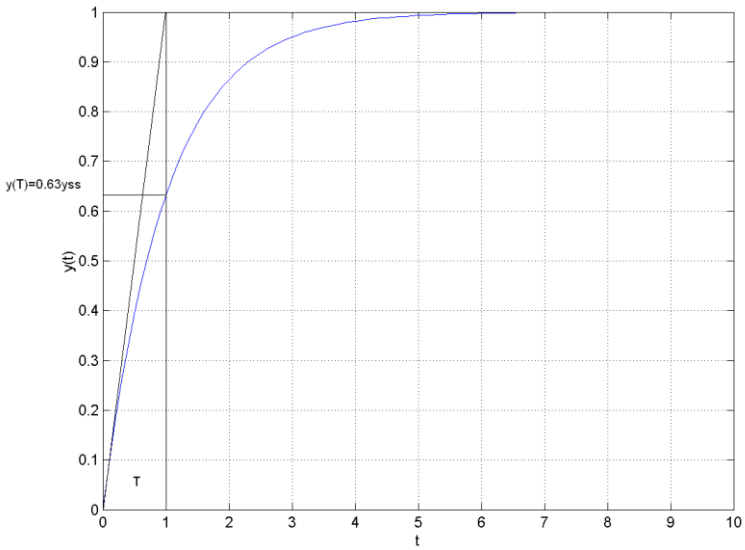
Сл. 1.2 – *Општи облик одскочног одзива система*

РАДНИ МАТЕРИЈАЛ

Постоји велики број система у природи који се могу описати функцијом преноса првог реда. Један од њих је кондензатор. Пуњење кондензатора се описује управо једначином (1.5), односно, процесу пуњења кондензатора одговара сл. 1.2.

2. ЗАДАТАК

На сл. 2.1 приказан је одскочни одзив једног система. На основу одскочног одзива посматраног система, одредити функцију преноса тог система.



Сл. 2.1 – *Одскочни одзив система*

РЈЕШЕЊЕ

Са сл. 2.1 видимо да је одзив посматраног система апериодичан. На основу тога закључујемо да се ради о систему првог реда, чији је општи облик функције преноса одређен са

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K}{Ts+1}.$$

Дакле, да бисмо одредили функцију преноса, потребно је само да одредимо параметре K и T. Параметар K (појачање система) одређујемо на основу једначине (1.6). Дакле, вриједи

$$K = \lim_{t\to\infty} y(t) = 1 \tag{2.1}$$

Другим ријечима, максимална вриједност одзива на сл. 2.1 једнака је 1.

Временску константу T одређујемо из услова да је то вријеме потребно да одскочни одзив достигне 63.2% своје крајње вриједности. Са слике очитавамо да је $T = 1[s]$.

Према томе, функција преноса посматраног система је

$$G(s) = \frac{1}{s+1} \tag{2.2}$$

што представља коначно рјешење задатка.

3. ЗАДАТАК

Скицирати одскочне одзиве система одређених функцијама преноса:

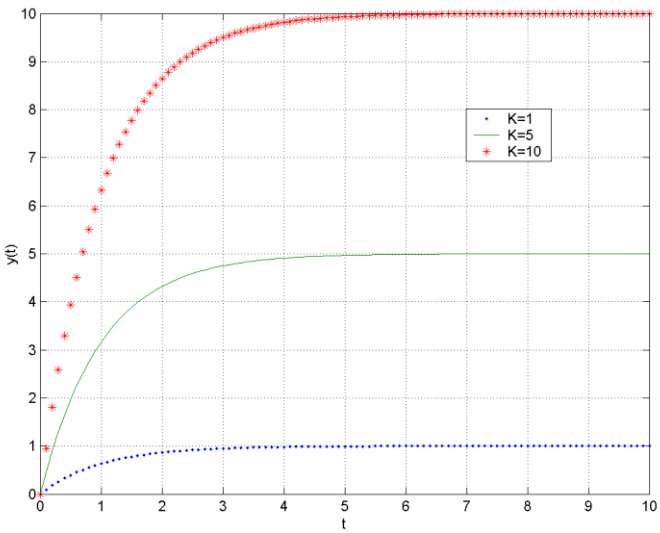
а) $G(s) = \frac{10}{s+1}$

б) $G(s) = \frac{5}{s+1}$

в) $G(s) = \frac{1}{s+1}$

РЈЕШЕЊЕ

На основу задатих функција преноса уочавамо да све функције преноса имају исту временску константу $T = 1[s]$, само се разликује крајња вриједност одзива. Дакле, у случају под а), крајња вриједност одзива је 10, а у тренутку $t = T = 1[s]$, одзив достиже вриједност $y(T) = y(t) = 6.32$. На основу овога, скицирамо одзив система. Аналогно вриједи и за преостала два случаја. Одзиви сва три система приказани су на сл. 3.1.



Сл. 3.1 – *Одскочни одзиви система*

РАДНИ МАТЕРИЈАЛ

4. ЗАДАТАК

Скицирати одскочне одзиве система описаних функцијама преноса

а) $G(s) = \frac{1}{s+1}$

б) $G(s) = \frac{2}{s+2}$

в) $G(s) = \frac{10}{s+10}$

РЈЕШЕЊЕ

а) Одскочни одзив на задату функцију преноса је раније скициран.

б) Напиштимо задату фукцију преноса у форми $G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{K}{Ts+1}$. У том случају имамо

$$G(s) = \frac{2}{2(0.5s+1)} = \frac{2}{0.5s+1} \tag{4.1}$$

Из једначине (4.1) закључујемо да је крајња вриједност одзива система једнака 1, односно да је појачање система $K = 1$, а временска константа $T = 0.5[s]$. Према томе, у тренутку $T = 0.5[s]$ вриједност одзива система треба да буде $y(0.5) = 0.632$. На основу тога, врло једноставно скицирамо одскочни одзив.

в) Аналогним поступком као у претходном случају долазимо до функције преноса система у жељеном облику

$$G(s) = \frac{1}{0.1s+1} \tag{4.2}$$

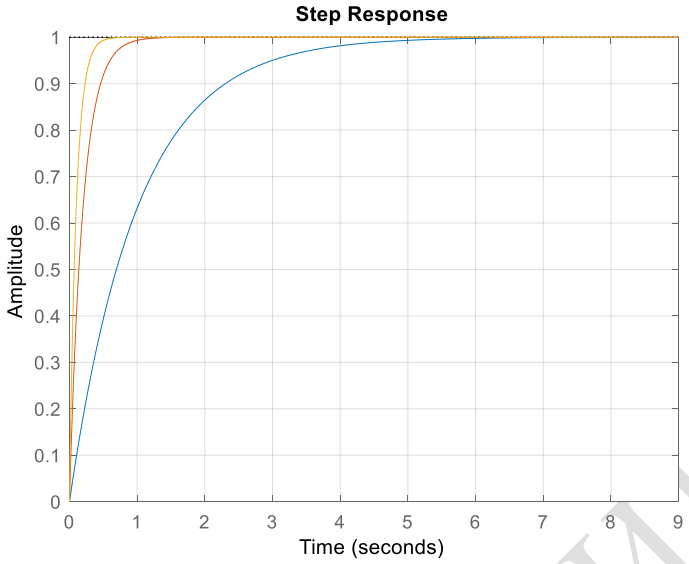
одакле закључујемо да је $K = 1$ и $T = 0.1[s]$. Дакле, сада имамо три система (три функције преноса) са једнаком крајњом вриједношћу сигнала али са различитим временским константама.

Одзиви система приказани су на сл. 4.1.

Веома је интересантно довести у везу **полове функција преноса** и одзиве система. Наиме, полови задазих фунција преноса од а) до в) су $s_1 = -1$, $s_2 = -5$, $s_3 = -10$, респективно. Веза пола функције преноса првог реда, у ознаци s, и временске константе система је

$$s = -\frac{1}{T} \tag{4.3}$$

РАДНИ МАТЕРИЈАЛ

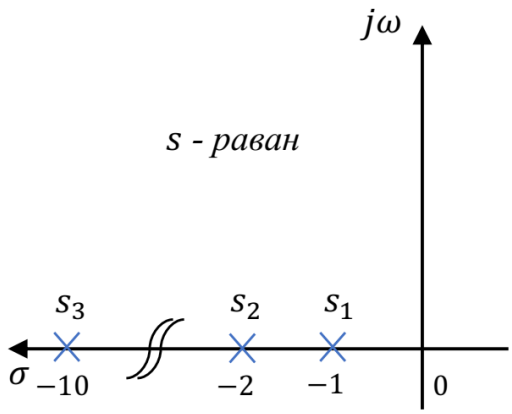


Сл. 4.1 – *Одскочни одзив система са различитим временским константама*

Пошто су полови функције преноса, у општем случају, комплексни бројеви одређени изразом

$$s = \sigma + j\omega \tag{4.4}$$

могуће је полове скицирати у комплексној s- равни, што је приказано на сл. 4.2. Примјетимо да су у овом случају сви полови чисто реални.



Сл. 4.2 – *Распоред полова у комплексној s- равни*

Посматрајући сл. 4.1 и 4.2 можемо да дођемо до закључка да што је пол ближи имагинарној оси, то је његов одзив спрорији, а његова временска константа је мања. Односно што је пол даље од имагинарне осе, његов одзив је бржи, а временска константа таквог пола је већа. Ово је битна особина система која доводи у везу положај пола у комплексној равни и брзину одзива и биће често кориштена у даљем раду.

РАДНИ МАТЕРИЈАЛ

5. ЗАДАТАК

Одредити јединични одскочни одзив система описаног функцијом преноса $G(s)=\dfrac{10(s-z)}{-z(s+1)(s+10)}$.

РЈЕШЕЊЕ

Прије свега, уочимо да сада задата функција преноса има два реална пола $s_1=-1$ и $s_2=-10$, поред тога посједује и једну нулу, одређену са z. Одредимо одскочни одзив оваквог система.

Комплексни лик одзива система, на јединичну одскочну побуду, је дат са:

$$Y(s)=G(s)U(s)=G(s)\frac{1}{s}=\frac{-\frac{10}{z}(s-z)}{s(s+1)(s+10)}.$$

Комплексна функција $Y(s)$ има три једнострука, реална пола. Одскочни одзив система се добија као инверзна Лапласова трансформција комплексне функције $Y(s)$.

$$y(t)=L^{-1}[Y(s)]=\sum_i \operatorname{Re}s(Y(s)e^{st},s_i)$$
$$=\operatorname{Re}s(Y(s)e^{st},0)+\operatorname{Re}s(Y(s)e^{st},-1)+\operatorname{Re}s(Y(s)e^{st},-10)$$
$$=\lim_{s\to 0}sY(s)e^{st}+\lim_{s\to -1}(s+1)Y(s)e^{st}+\lim_{s\to -10}(s+10)Y(s)e^{st}$$
$$=\left[1-\frac{10(1+z)}{9z}e^{-t}+\frac{10(z+10)}{9z}e^{-10t}\right]h(t)$$

Одређени одскочни одзив има **два мода**, при чему је први мод одређен динамиком e^{-t} и овај мод је посљедица пола $s_1=-1$ а други мод је одређен динамиком e^{-10t} који је посљедица другог пола $s_2=-10$. Стога закључујемо да **динамику система доминантно одређују полови система**.

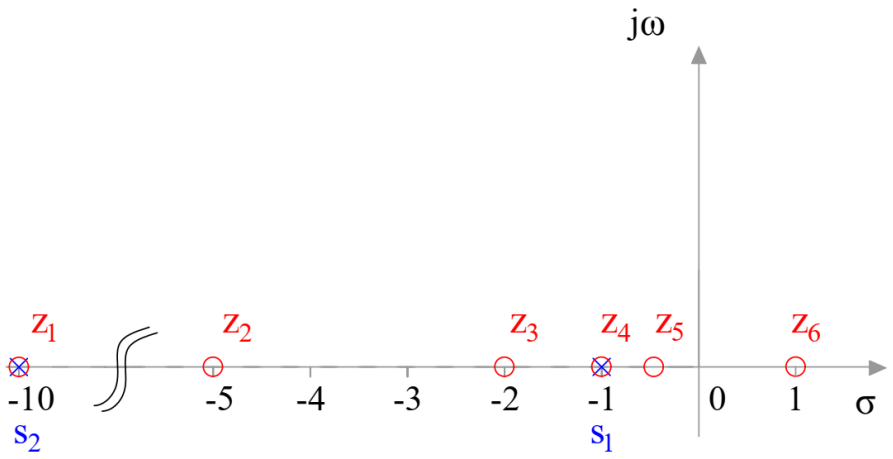
Погледајмо какав је утицај нуле система на одзив система. Посматрајмо сљедећих 5 случајева[1]:

1) $z_1=-10$,
2) $z_2=-5$
3) $z_3=-2$
4) $z_4=-1$
5) $z_5=-0.5$
6) $z_6=1$

[1] Подразумјева се да посматрамо 5 функција преноса, гдје у задатој функцији преноса умјесто параметра T_z уврштавамо параметре од 1) до 5) како бисмо видјели како нула система утиче на одзив система.

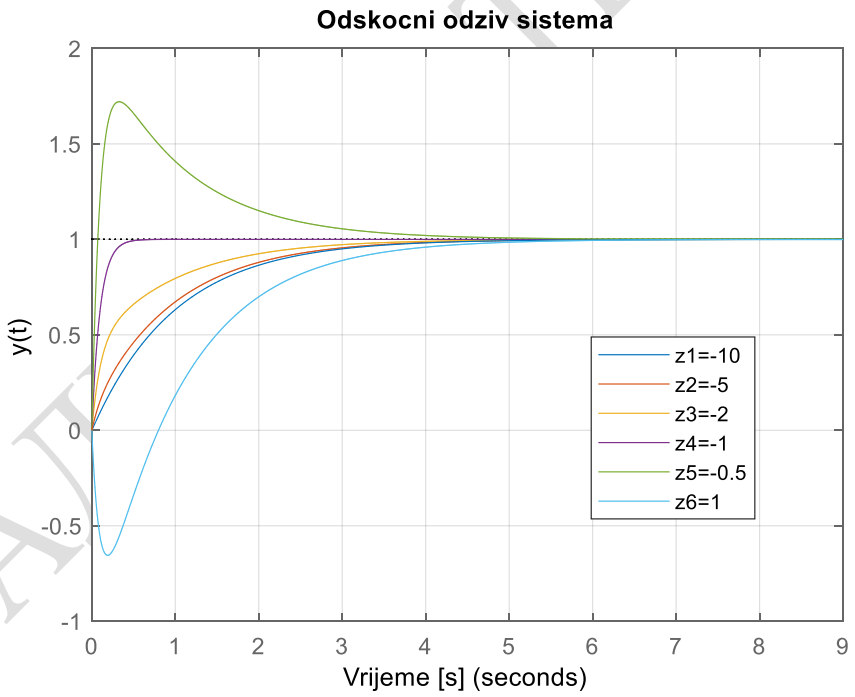
РАДНИ МАТЕРИЈАЛ

Распоред полова и нула[2] је приказан на сл. 5.1.



Сл. 5.1 – *Распоред полова и нула у комплексној равни*

Одзиви система за различите вриједности нула функције преноса приказани су на сл. 5.1.



Сл. 5.2 – *Утицај коначних нула на одзив система*

Посматрајмо случај када је нула $z_1 = -10$. У овом случају посматрана нула поклопљена је са полом $s_2 = -10$. Одзив система постаје

$$y(t) = [1 - e^{-t}]h(t) \tag{5.1}$$

[2] По конвенцији полови се означавају ознаком „x“ а нуле ознаком „o“.

Закључујемо да је добијени одзив апреиодичан и да одговара систему првог реда. Аналогно бисмо добили и да смо кренули од функције преноса увршћавањем $z = -10$. У овом случају добили бисмо

$$G(s) = \frac{10(s+10)}{10(s+1)(s+10)} = \frac{1}{s+1} \tag{5.2}$$

што управо одговара добијеном одскочном одзиву. Овакав случај, када се нула функције преноса поклопи са полом (или је блиска полу[3]) назива се **дипол**. У том случају одговарајућа нула и пол се крате, те је њихов утицај на одзив система занемарив. Дакле, **утицај дипола на одзив система може се занемарити**.

Посматрајмо даље сл. 5.1 и 5.2. Како се нула приближава имагинарној оси, одзив постаје све бржи. У случају када се нула ($z_4 = -1$) поклопи са полом $s_1 = -1$, добија се други дипол. У овом случају се утицај спорог пола s_1 занемарује, те је одзив одређен искључиво брзим полом s_2.

Када **нула** постане **доминантна** (ближа имагинарној оси од свих полова у систему), одзив система постаје још бржи али **се јавља прескок**. Системи који имају нуле у лијевој полуравни комплексне равни s (нуле са негативним реалним дијелом) називају се **минимално фазни системи**.

Када нула пређе у **десну полураван комплексне** равни s тада се у одскочном одзиву **јавља подбачај**. Системи који имају нулу у десној полуравни комплексне равни s називају се **неминимално фазни системи**.

ЗАКЉУЧАК:

Нуле из десне полуравни комплексне равни s убрзавају одзив приближавајући се имагинарној оси. Ако нула постане доминантна, у одзиву се јавља прескок. Ако нула пређе у десну полураван комплексне равни s (неминимално фазна нула) тада се јавља подбачај у одскочном одзиву.

6. <u>ЗАДАТАК</u>

За систем описане функцијама преноса $G(s) = \frac{140}{(s+1)(s+10)(s+14)}$ скицирати одскочни одзив.

[3] Појам „близак“ не одређује тачно колико близу пола. У овом случају нпр. нула у $z = -1.2$ би такође чинила дипол са полом $s_1 = -1$, иако се не поклапају потпутно. За овакву ситуацију кажемо да је нула блиска полу и са њим чини дипол.

РАДНИ МАТЕРИЈАЛ

РЈЕШЕЊЕ

У овом случају задазак можемо ријешити тражењем инверзне Лапласове трансформације која ће дати временски одзив система, на основу којег можемо да скицирамо одзив. Међутим, одзив је значајно лакше скицирати посматрајући само функцију преноса. Наиме, закључујемо да функција преноса има три пола $s_1 = -1$, $s_2 = -10$, $s_3 = -14$.

Наиме, одзив система доминантно је одређен спорим полом (полом који је најближи имагинарној оси). Тај пол се назива **доминантни пол**. У овом случају то је пол $s_1 = -1$. Полови који су четири и више пута удаљенији од имагинарне осе у односу на доминанти пол називају се **недоминантни полови.** Утицај недоминантих полова на динамику система може да се занемари. Другим ријечима, ови полови се могу занемарити у функцији преноса система.

Прво је потребно одредити крајњу вриједност одзива, кориштењем сва три пола, на основу једначине

$$y_{ss} = \lim_{t\to\infty} y(t) = \lim_{s\to 0} sY(s) = \lim_{s\to 0} sG(s)U(s) = \lim_{s\to 0} \frac{140s}{s(s+1)(s+10)(s+14)} = 1 \quad (6.1)$$

Након што смо одредили крајњу вриједност одзива, која ће бити једнака 1, сада у функцији преноса $G(s)$ можемо да занемаримо недоминанте полове $s_2 = -10$, $s_3 = -14$. Овдје треба водити рачуна да се функцјиа преноса напише у сљедећем облику

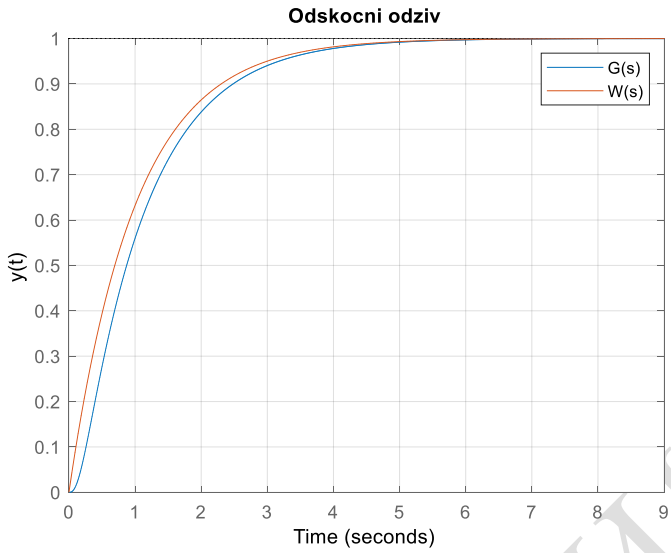
$$G(s) = \frac{140}{10\cdot 14\cdot (s+1)(\frac{s}{10}+1)(\frac{s}{14}+1)} \quad (6.2)$$

Сада можемо да занемаримо недоминанте полове, након чега добијамо функцију преноса

$$W(s) = \frac{1}{s+1} \quad (6.3)$$

Одзив система са функцијом преноса (6.3) смо већ скицирали, тако да је задатак значајно упрошћен. На сл. 6.1. приказани су одзиви система са тачном функцијом преноса $G(s) = \frac{140}{(s+1)(s+10)(s+14)}$ и са функцјом преноса $W(s) = \frac{1}{s+1}$ код које су занемарени недоминантни полови. Разлика у одскочним одзивима је занемариво мала, што значи да је погодно занемаривати недоминантне полове кад год је то могуће.

РАДНИ МАТЕРИЈАЛ

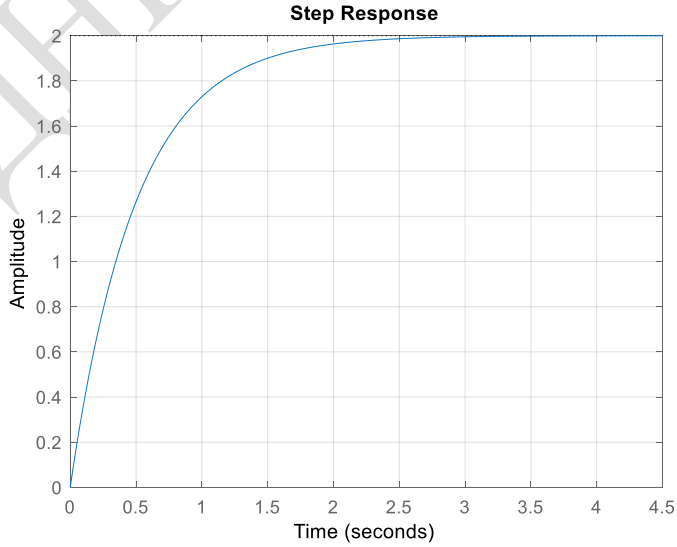


Сл. 6.1 – *Одскочни одзиви са и без занемарења недоминантних полова*

ЗА ВЈЕЖБУ

7. ЗАДАТАК

На сл. 7.1 приказан је одскочни одзив једног система другог реда. Одредити функцију преноса посматраног система.



Сл. 7.1 – *Одскочни одзив система*

РАДНИ МАТЕРИЈАЛ

УПУТСТВО

На основу задатог одзива одредити прво функцију преноса система првог реда којој одзив одговара. Пол те функције преноса доминантно одређује одзив система.

Пошто се тражи функција преноса другог реда, потребно је додати још један пол, који може да буде произвољан недоминантан пол, јер такав пол неће утицати на динамику система. Водити рачуна, када се дода произвољан пол, да се мора скалирати појачање система како би крајња вриједност одзива система са два пола била у складу са сл. 7.1. Једно од могућих рјешења је функција преноса

$$G(s) = \frac{4 \cdot 20}{(s+2)(s+20)}$$

гдје је плавом бојом означен произвољно додати недоминантни дио.

8. ЗАДАТАК

Скицирати одскочни одзив система описан функцијама преноса

а) $G(s) = \frac{20(s+1)}{(s+2)(s+10)}$

б) $W(s) = \frac{5(s+4)}{(s+2)(s+10)}$.

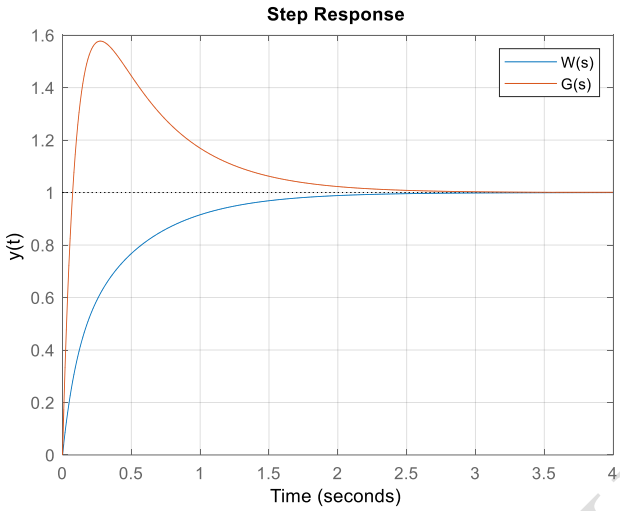
УПУТСТВО

а) Очигледно је пол у -10 недоминантан. Овај пол може да се занемари. Водити рачуна да се функција преноса напише у одговарајућем облику прије занемарења пола, односно да се 10 извуче испред заграде. Одредити крајњу вриједност одзива. Коначно, добија се функција преноса са нулом у -1 и полом у -2. Пошто је нула доминанта, јавиће се прескок у одскочном одзиву. Није потребно рачунати прескок, битно је само да у одскочном одзиву постоји јасно назначен прескок.

б) Одредити крајњу вриједност одзива кориштењем лимеса. Након тога занемарити пол у -10. У овом случају нула није доминантна. Скицирати одзив система као да нула не постоји, при чему се користи крајња вриједност одзива израчуната са свим половима и нулама. Након тога, добијени одзив само убрзати да се назначи утицај нуле. Није потребно тачно рачунати колико је добијени одзив са нулом бржи од одзива без нуле. Тачно рјешење[4] дато је на сл. 8.1.

[4] Не очекује се да студенти скицирају рјешење потпуно тачно као MATLAB. Битно је да се дају објашњења у поступку доласка до рјешења, односно да се зна што је неки пол недоминантан и како нула утиче на одзив система.

РАДНИ МАТЕРИЈАЛ



Сл. 8.1 – *Одскочни одзиви система другог реда са и без доминантне нуле*

9. ЗАДАТАК

Одредити јединични одскочни одзив система описаног функцијом преноса $G(s)=\dfrac{\omega_n^{\ 2}}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^{\ 2}}$.

РЈЕШЕЊЕ

Претходно су размотрене ситуације са чисто реалним половима. Задата функција преноса у овом задатку је општи облик функције преноса са паром **конјуговано-комплексних полова**. Уколико функција преноса има комплексне полове, они се морају јављати у виду парова конјуговано-комплексних полова што је посљедица полинома са реалним коефицијентима. Назначене величине у задатој функцији преноса имају називе

ω_n- **природна непригушена кружна учестаност** [rad/s]

ζ – **коефицијент релативног пригушења** $\zeta \in [0,1]$.

Полови овако дефинисане функције преноса одређени су рјешењем квадратне једначине у имениоцу фунције преноса и **дати** су **са**

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2} \tag{9.1}$$

$\omega = \omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$ - **природна пригушена кружна учестаност** [rad/s]

РАДНИ МАТЕРИЈАЛ

Одскочни одзив[5] посматраног система можемо да одредимо кориштењем инверзне Лапласове трасформације.

Комплексни лик одзива система, на јединичну одскочну побуду, је дат са:

$$Y(s) = G(s)U(s) = G(s)\frac{1}{s} = G(s) = \frac{\omega_n^{\ 2}}{s(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^{\ 2})}.$$

Комплексна функција $Y(s)$ има један реалн пол, те пар конјуговано комплексних полова, који су одређени фактором $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^{\ 2}$. Ти половиу су дати са $s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}, 0 \prec \zeta \prec 1, \omega_n \succ 0$.

Функција $Y(s)$ се може приказати сумом парцијалних разломака, како слиједи:

$$Y(s) = \frac{\omega_n^{\ 2}}{s(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^{\ 2})} = \frac{A}{s} + \frac{Bs + C}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^{\ 2}} = \frac{A}{s} + \frac{Bs + C}{(s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_n^{\ 2} - \zeta^2\omega_n^{\ 2}}$$
$$= \frac{A}{s} + \frac{Bs + C}{(s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_n^{\ 2} - \zeta^2\omega_n^{\ 2}} = \frac{A}{s} + \frac{Bs + C}{(s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_n^{\ 2}(1 - \zeta^2)}$$

Свођењем последњег израза на десној страни на заједнички називник, можемо писати:

$$Y(s) = \frac{\omega_n^{\ 2}}{s(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^{\ 2})} = \frac{A}{s} + \frac{Bs + C}{(s + \zeta\omega_n)^2 + \omega_n^{\ 2}(1 - \zeta^2)}$$
$$= \frac{s^2(A + B) + s(C + 2\zeta\omega_n A) + A\omega_n^{\ 2}}{s(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^{\ 2})}$$

Изједначавањем коефицијената полинома у бројнику, добијамо сљедећи систем једначина:

$$A\omega_n^{\ 2} = \omega_n^{\ 2},$$
$$C + 2\zeta\omega_n A = 0,$$
$$A + B = 0.$$

Рјешење овог система је:

$$A = 1, B = -1, C = -2\zeta\omega_n.$$

Сада можемо писати:

[5] Извођење одскочног одзива није неопходно познавати за рјешавање задатака. У рјешавању задатака користе се само закључци који се добију на основу датог извођења.

РАДНИ МАТЕРИЈАЛ

$$Y(s)=\frac{A}{s}+\frac{Bs+C}{(s+\zeta\omega_n)^2+\omega_n{}^2(1-\zeta^2)}=\frac{1}{s}-\frac{s+\zeta\omega_n}{(s+\zeta\omega_n)^2+\omega_n{}^2(1-\zeta^2)}-\frac{\zeta\omega_n}{(s+\zeta\omega_n)^2+\omega_n{}^2(1-\zeta^2)}$$

$$=\frac{1}{s}-\left[\frac{s+\zeta\omega_n}{(s+\zeta\omega_n)^2+\left[\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}\right]^2}-\frac{\zeta\omega_n}{(s+\zeta\omega_n)^2+\left[\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}\right]^2}\right]$$

$$=\frac{1}{s}-\left[\frac{s+\zeta\omega_n}{(s+\zeta\omega_n)^2+\left[\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}\right]^2}-\frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}}\frac{\zeta\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}{(s+\zeta\omega_n)^2+\left[\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}\right]^2}\right]$$

$$=\frac{1}{s}-\frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}}\left[\frac{\sqrt{1-\zeta^2}(s+\zeta\omega_n)}{(s+\zeta\omega_n)^2+\left[\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}\right]^2}-\frac{\zeta\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}{(s+\zeta\omega_n)^2+\left[\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}\right]^2}\right]$$

Ако уведемо ознаке $\alpha=\zeta\omega_n,\omega=\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$, можемо писати:

$$Y(s)=\frac{1}{s}-\frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}}\left[\frac{\sqrt{1-\zeta^2}(s+\alpha)}{(s+\alpha)^2+\omega^2}-\frac{\zeta\omega}{(s+\zeta\omega_n)^2+\omega^2}\right].$$

Сада се јединични одскочни одзив система добија као:

$$y(t)=L^{-1}[Y(s)]=L^{-1}\left[\frac{1}{s}\right]-\frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}}L^{-1}\left[\frac{\sqrt{1-\zeta^2}(s+\alpha)}{(s+\alpha)^2+\omega^2}\right]-\frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}}L^{-1}\left[\frac{\zeta\omega}{(s+\zeta\omega_n)^2+\omega^2}\right].$$

Примјеном правила Лапласове трансформације имамо:

$$y(t)=L^{-1}[Y(s)]=h(t)-\frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}}\left[\sqrt{1-\zeta^2}\cos(\omega t)e^{-\alpha t}\right]h(t)-\frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}}\left[\zeta\sin(\omega t)e^{-\alpha t}\right]h(t).$$

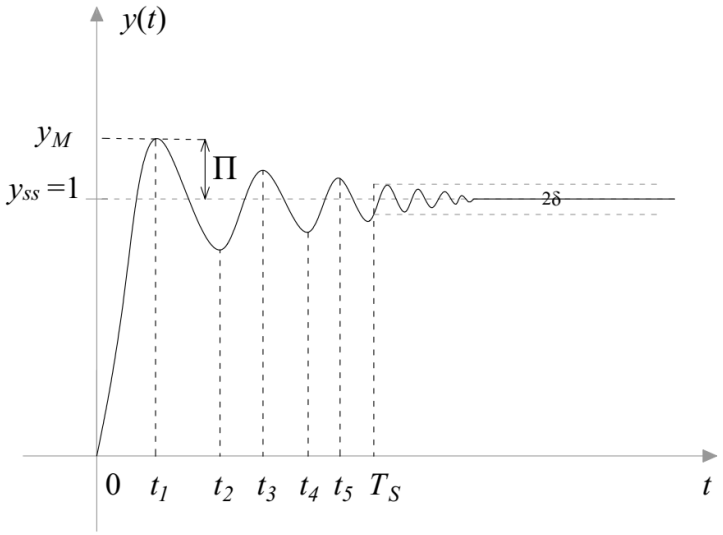
Сређивањем посљедњег израза добијамо:

$$y(t)=L^{-1}[Y(s)]=\left[1-\frac{e^{-\alpha t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin(\omega t+\theta)\right]h(t), \tag{9.2}$$

гдје је $\sin\theta=\sqrt{1-\zeta^2},\cos\theta=\zeta$, дакле $\theta=arctg(\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta})$.

На сл. 9.1 приказан је општи облик одскочног одзива система са паром конјуговано-комплексних полова. Очигледно је да систем има осцилаторни одскочни одзив што је посљедица присуства имагинарног дијела у комплексним половима. Систем има пригушене осцилације у случају да је коефицијент реалтивног пригушења $\zeta<1$. Што је коефицијент релативног пригушења већи, осцилације су слабије и прије ишчезавају. Када је $\zeta=1$, полови система одређени једначином (9.1) постају чисто реални, те систем има апериодичан одзив. Друга крајност је случај када је $\zeta=0$, тада систем има чисто имагинарне полове, што даје простопериодичан одзив. Учестаност осцилација одређена је природном непригушеном учестаношћу ω што се види из једначине (9.2).

РАДНИ МАТЕРИЈАЛ



Сл. 9.1 – *Општи облик одскочног одзива система са паром конјуговано-комплексних полова*

На посматраном одзиву, интересантно је пронаћи максималну вриједност одзива. То можемо да одредимо тако што ћемо наћи први извод одскочног одзива[6], одређеног једначином (9.2).

$$\frac{dy(t)}{dt} = \alpha \frac{e^{-\alpha t}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin(\omega t + \theta) - \omega \frac{e^{-\alpha t}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \cos(\omega t + \theta)$$
$$= \omega_n \frac{e^{-\alpha t}}{\sqrt{1-\zeta^2}} [\zeta \sin(\omega t + \theta) - \sqrt{1-\zeta^2} \cos(\omega t + \theta)]$$
$$= \sin(\omega t)$$

Изједначавањем деривације са нулом, добијамо времена у којима се појављују локални екстреми у одскочном одзиву:

$$\frac{dy(t)}{dt} = \omega_n \frac{e^{-\alpha t}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin(\omega t) = 0$$
$$\sin(\omega t) = 0 \Rightarrow \omega t = k\pi, (k \in Z)$$

$$t_k = \frac{k\pi}{\omega} = \frac{k\pi}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}} \tag{9.3}$$

Времена t_k назначена[7] су на сл. 9.1.

[6] Извођење датих једначина на испиту није неопходно.
[7] На сл. 9.1. нису назначени сви тренуци у којима се дешавају екстреми, због прегледности.

РАДНИ МАТЕРИЈАЛ

Да бисмо дошли до максимума посматране функције, потребно је одредити вриједност функције у тренутку t_1, односно потребно је одредити помоћу једначине (9.2) $y(t_1)$.

Први максимум наступа у тренутку $t_1 = \dfrac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}$. Вриједност првог максимума је дата са:

$$y_M(t) = 1 - \frac{e^{-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin(\pi+\theta) = 1 + e^{-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}}$$

Ако дефиничемо **величину прескока** у одскочном одзиву са $\Pi = \dfrac{y_M - y_{ss}}{y_{ss}}$ добијамо да је

$$\Pi = e^{-\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \tag{9.4}$$

Видимо да величина прескока у одскочном одзиву зависи само од коефицијента релативног пригушења ζ.

Вријеме смирења се дефинише као вријеме које је потребно да протекне од настанка побуде па до тренутка када одзив први пут уђе у делта (δ) околину свог стационарног стања. При томе се узима да је δ од 2% до 5% одзива система у стационарном стању[8]. Дакле, вријеме смирења није нешто што је егзактно дефинисано.

Један од начина да се процијени вријеме смирења јесте да се узме да је вријеме смирења једнако четвороструком доминантној временској константи система.

Доминантна временска константа система одређена је реципрочном апсолутном вриједношћу реалног дијела пола, односно

$$T_d = \frac{1}{|\sigma|} = \frac{1}{\zeta\omega_n} \tag{9.5}$$

Сходно претходној дефиницији, **вријеме смирења рачунамо као**[9]

$$T_S = 4T_d = \frac{4}{|\sigma|} = \frac{4}{\zeta\omega_n} \tag{9.6}$$

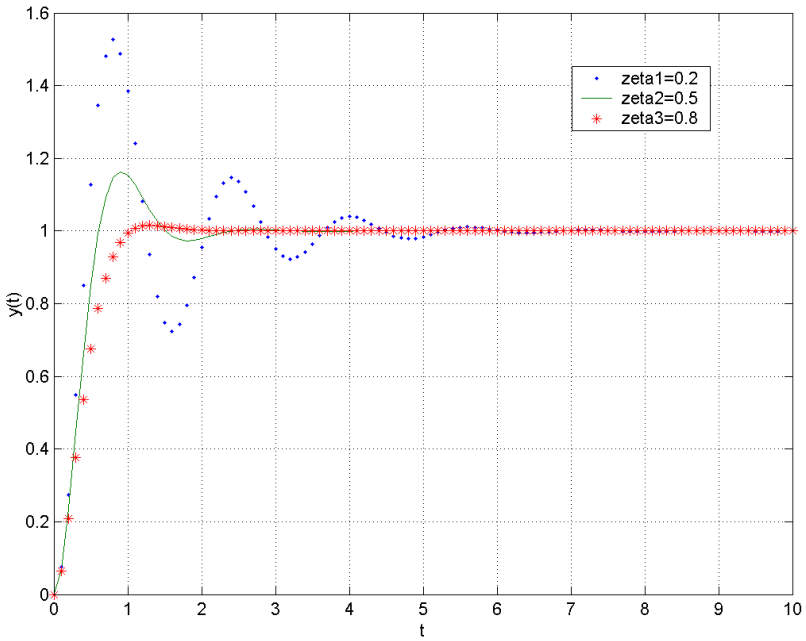
<u>НАПОМЕНА</u>

У практичној употреби и за рјешавање задатака није неопходно сваки пут изводити све претходно наведене једначине. Довољно је познавати једначине (9.1)[10], (9.3), (9.4), (9.5) и (9.6).

[8] Вриједност одзива система у стационарном стању означава се са y_{ss} или некада са $y(\infty)$.
[9] У некој литератури се умјесто коефицијента 4 користе неки други коефицијенти.
[10] Ову једначину је једноставно и извести, будући да представља рјешење опште квадратне једначине.

РАДНИ МАТЕРИЈАЛ

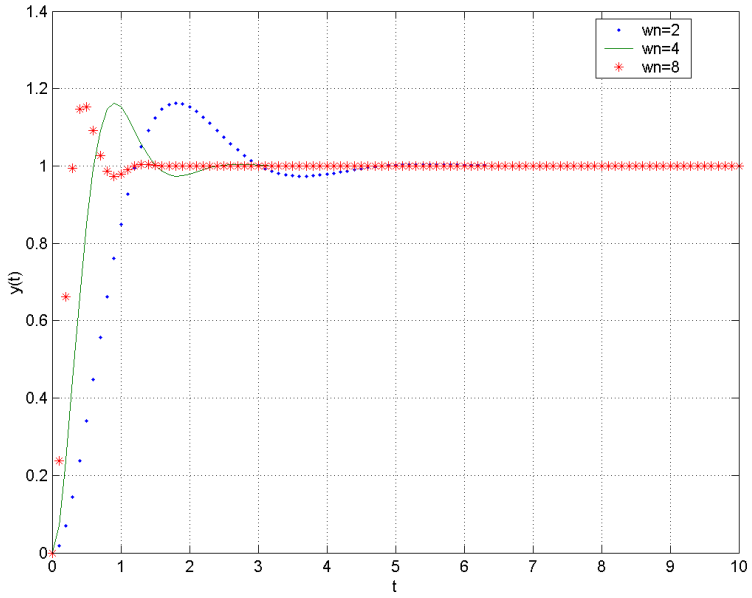
На слици (9.2) су дати јединични одскочни одзиви система другог реда, који посједују пар конјуговано комплексних полова. Системи посједују исту вриједност непригушене природне фреквенције ω_n, а различит коефицијент релативног пригушења ζ. Уочимо да што је коефицијент релативног пригушења ζ мањи, то је прескок у одскочном одзиву већи.



Сл. 9.2 – *Утицај коефицијента релативног пригушења на одскочни одзив система*

На сљедећој слици су дати јединични одскочни одзиви система другог реда, који посједују пар конјуговано комплексних полова. Системи посједују исту вриједност коефицијента релативног пригушења ζ, а различиту вриједност непригушене природне фреквенције ω_n. Уочимо да што је вриједност непригушене природне фреквенције ω_n већа, то је мање вријеме смирења система. Како је иста вриједност коефицијента релативног пригушења ζ, то је прескок у одскочном једнак за сва три система.

РАДНИ МАТЕРИЈАЛ

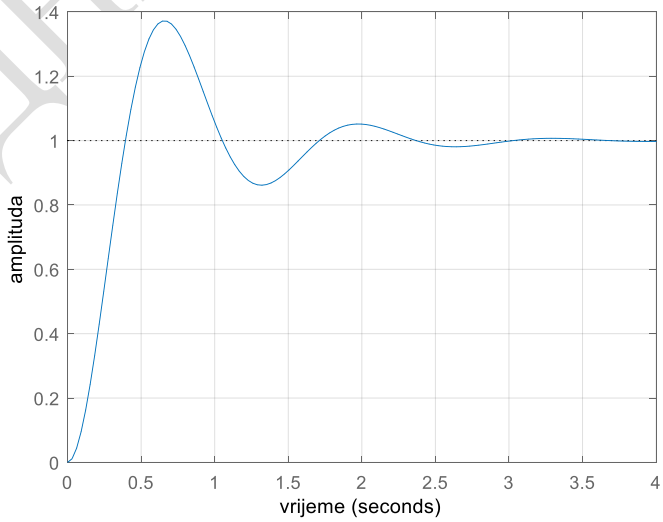


Сл. 9.3 – *Утицај природне непригушене кружне учестаности на одскочни одзив система*

ЗА ВЈЕЖБУ

10. ЗАДАТАК

На Сл. 10.1 приказан је јединични одскочни одзив система другог реда.



Сл. 10.1 – *Јединични одскочни одзив система 2. реда*

РАДНИ МАТЕРИЈАЛ

а) Уз образложење поступка, одредити функцију преноса посматраног система, ако је познато да је вриједност прескока $\Pi = 37.23\%$, а вријеме настанка другог максимума $t_{M2} = 1.975[s]$.

б) Скицирати одскочни одзив система који настаје редном везом посматраног система са системом који је описан функцијом преноса:

$$W(s) = \frac{120}{(s+10)(s+12)} \ .$$

<u>УПУТСТВО</u>

а) Посматрањем одскочног одзива закључујемо да се ради о систему другог реда са доминантним паром конјуговано-комплексних полова. Из једначине за прескок (9.4) одредимо вриједност коефицијената релативног пригушења ζ. Затим, на основу задатог времена настанка другог екстрема и једначине (9.3) (узимамо $k = 2$) одредимо природну непригушену кружну учестаност ω_n. Након тога је могуће саставити функцију преноса система у облику $G(s) = \dfrac{\omega_n^{\ 2}}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^{\ 2}}$.

б) У овом случају еквивалента функција[11] преноса биће $W(s)G(s)$. Закључујемо да је пар конјуговано-комплексних полова најближи имагинарној оси, те ови полови доминантно одређују динамику система. Другим ријечима полови у -10 и -12 су недоминанти и могу се занемарити, након што се извуку испред заграде. Када се израз среди, долазимо до закључка да је новоформирана функција преноса, која је једнака производу $W(s)G(s)$, заправо једнака функцији преноса $G(s)$ након што се занемаре недоминантни полови. Према томе, одзив оваквог система исти је као одзив система приказан на сл. 10.1.

11. <u>ЗАДАТАК</u>

Одредити полове и нуле, те скицирати одскочне одзиве система описаних функцијама преноса:

а) [10] $W(s) = \frac{16}{s^2+3s+16}$

б) [5] $W(s) = \frac{192}{(s^2+3s+16)(s+12)}$

в) [10] $W(s) = \frac{16(s+1)}{s^2+3s+16}$.

[11] О еквивалентирању функција преноса биће више ријечи у наставку.

РАДНИ МАТЕРИЈАЛ

УПУТСТВО

а) Одредити коефицијент релативног пригушења и природну непригушену учестаност поређењем датог израза са општим изразом $G(s)=\dfrac{\omega_n^{\ 2}}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^{\ 2}}$. Одредити прескок, вријеме настанка прескока и вријеме смирења на основу претходно наведених једначина. На основу добијених вриједности скицирати одскочни одзив.

б) Додатни пол је недоминантан. Своди се на задатак под а).

в) У овом случају постоји доминантна нула која ће још више да повећа прескок у систему. Прво скицирати одзив система као да нула не постоји, па на тако добијен одзив додатно повећати вриједност прескока. Тачну вриједност прескока у овом случају не треба рачунати. Битно је само да је та вриједност прексока значајно већа у односу на вријеност прескока када не постоји нула у систему.

НАПОМЕНА: Скицирати распоред полова и нула у комплексној равни за сва три случаја, у складу са сл. 5.1.

12. **ЗАДАТАК**

Шта је импулсни одзив система? Одредити импулсни одзив система за систем из 1. задатка.

РАДНИ МАТЕРИЈАЛ